

PROYECTO: DESARROLLO DE APLICACIÓN DE GESTIÓN DE INVENTARIO Y CATÁLOGO DE PRODUCTOS

1. Nombre Provisional del Proyecto

Stockify *"Tu inventario, organizado y siempre disponible."*

Otros nombres posibles:

- Inventia
 - StockHub
 - ModaStock
 - Inventario Pro
-

2. Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil y web destinada a la gestión de inventario y catálogo de productos.

La aplicación permitirá registrar, organizar, administrar y consultar artículos de forma rápida e intuitiva, proporcionando una experiencia visual moderna y atractiva.

Inicialmente, el sistema estará orientado al rubro de la indumentaria, permitiendo gestionar prendas de vestir y su stock disponible. Sin embargo, la arquitectura del sistema estará diseñada para ser escalable y permitir la incorporación de nuevas categorías de productos en el futuro.

3. Problema a Resolver

Actualmente, muchos emprendedores y pequeños comercios administran su inventario mediante:

- Cuadernos
- Hojas de cálculo
- Mensajes de WhatsApp
- Sistemas complejos y costosos

Estas prácticas generan diversos inconvenientes:

- Pérdidas de productos
- Errores en el stock
- Dificultad para localizar artículos
- Desorganización de la información

- Desconocimiento del inventario disponible

La aplicación busca centralizar toda la información en un único sistema moderno, intuitivo y fácil de utilizar.

4. Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil de gestión de inventario que permita registrar, organizar y consultar artículos de manera rápida, eficiente y visualmente atractiva.

5. Objetivos Específicos

Gestión de Productos

- Crear productos.
- Modificar productos.
- Eliminar productos.
- Consultar productos.

Gestión de Inventario

- Registrar ingresos de stock.
- Registrar egresos de stock.
- Visualizar existencias disponibles.
- Configurar alertas de stock bajo.

Organización

- Separar productos por categorías.
- Crear subcategorías.
- Filtrar información.
- Realizar búsquedas rápidas.

Experiencia de Usuario

- Interfaz moderna y profesional.
 - Navegación intuitiva.
 - Diseño visual atractivo.
 - Acceso rápido a la información.
-

6. Público Objetivo

Emprendedores

Pequeños negocios dedicados a la venta de indumentaria.

Comercios

Locales comerciales que requieren un control eficiente del inventario.

Usuarios Particulares

Personas que desean organizar y administrar sus propios artículos.

7. Funcionalidades Principales

Dashboard Principal

El panel de inicio mostrará:

- Total de productos registrados.
 - Productos con bajo stock.
 - Productos agotados.
 - Últimos productos agregados.
 - Categorías más utilizadas.
 - Resumen general del inventario.
-

8. Gestión de Productos

Cada producto contará con la siguiente información:

Información General

- Nombre del producto
- Descripción
- Categoría
- Subcategoría
- Marca
- Precio de costo
- Precio de venta
- Código interno
- Código de barras
- Imagen del producto
- Fecha de ingreso
- Estado del producto

Estados posibles:

- Disponible
 - Agotado
 - Descontinuado
-

9. Gestión de Talles

Debido a que el sistema está enfocado inicialmente en la indumentaria, cada producto podrá poseer múltiples talles, y cada talle tendrá su propio stock independiente.

Tabla de Talles Estandarizada

Talle	Equivalencia
Talle 1	XS / S
Talle 2	S / M
Talle 3	M / L
Talle 4	L / XL
Talle 5	XL / XXL
Talle 6	XXL / XXXL

El sistema deberá permitir:

- Asignar uno o varios talles a un producto.
- Registrar stock independiente por cada talle.
- Configurar stock mínimo por talle.
- Mostrar disponibilidad por talle.

Ejemplo:

Producto: Remera Oversize Negra

Talle 1 (XS/S) → 8 unidades Talle 2 (S/M) → 12 unidades Talle 3 (M/L) → 10 unidades Talle 4 (L/XL) → 5 unidades Talle 5 (XL/XXL) → 3 unidades Talle 6 (XXL/XXXL) → 1 unidad

Stock total: 39 unidades.

10. Gestión de Categorías

Categorías Iniciales

Prendas de Vestir

- Remeras
- Camisas
- Pantalones
- Buzos
- Camperas
- Vestidos

- Ropa deportiva

Categorías Futuras

Calzado

- Zapatillas
- Botas
- Sandalias

Accesorios

- Mochilas
- Gorras
- Cinturones
- Carteras

El sistema permitirá:

- Crear categorías.
- Editar categorías.
- Eliminar categorías.
- Crear subcategorías.

11. Búsqueda Inteligente

La aplicación permitirá búsquedas por:

- Nombre del producto
- Categoría
- Marca
- Color
- Talle
- Código interno
- Código de barras

Ejemplos:

Buscar: "Remera Talle 2"

Resultado: Todas las remeras con stock disponible en Talle 2 (S/M).

Buscar: "Buzo XL"

Resultado: Todos los productos equivalentes a Talle 5 (XL/XXL).

12. Gestión de Stock

El sistema permitirá:

Ingreso de Stock

Agregar nuevas unidades al inventario.

Egreso de Stock

Descontar unidades por ventas o movimientos internos.

Alertas de Reposición

Generar notificaciones cuando un talle alcance el stock mínimo configurado.

Ejemplo:

Reponer:

- Talle 5 (XL/XXL)
 - Talle 6 (XXL/XXXL)
-

13. Reportes

La aplicación podrá generar:

- Productos más vendidos.
 - Productos sin movimiento.
 - Productos agotados.
 - Stock por categoría.
 - Stock por talle.
 - Valor económico total del inventario.
 - Historial de movimientos.
-

14. Diseño y Experiencia de Usuario

Objetivo Visual

Desarrollar una aplicación:

- Moderna
- Minimalista
- Profesional

- Fácil de utilizar
- Visualmente atractiva

Características del Diseño

- Tarjetas con imágenes de productos.
- Animaciones suaves.
- Iconografía moderna.
- Navegación rápida.
- Interfaz intuitiva.

Paleta de Colores

Color principal: Azul oscuro (#1E3A8A)

Color secundario: Celeste (#3B82F6)

Color de éxito: Verde (#22C55E)

Alertas: Rojo (#EF4444)

Fondo: Blanco y gris claro.

15. Estructura de Pantallas

Pantalla de Inicio

- Resumen del inventario.
- Categorías.
- Productos recientes.
- Alertas.

Pantalla de Productos

- Buscador.
- Lista de productos.
- Filtros.

Pantalla de Detalle del Producto

- Imagen.
- Información general.
- Talles disponibles.
- Stock por talle.
- Acciones de edición.

Pantalla de Gestión de Stock

- Agregar stock.
 - Descontar stock.
 - Ver historial de movimientos.
-

16. Tecnologías Recomendadas

Frontend

- Flutter o
- Kotlin con Jetpack Compose

Backend

Firebase

Servicios:

- Authentication
 - Firestore Database
 - Storage
 - Cloud Functions
 - Analytics
 - Crashlytics
-

17. Modelo de Datos Inicial

Tabla Productos

- id
- nombre
- descripcion
- categoria_id
- subcategoria_id
- marca
- precio_costo
- precio_venta
- codigo_interno
- codigo_barras
- imagen
- fecha_creacion
- estado

Tabla Talles

- id
- numero_talle
- equivalencia

Tabla Producto_Talle

- id
- producto_id
- talle_id
- stock
- stock_minimo

Tabla Categorías

- id
- nombre
- descripcion

Tabla Movimientos_Stock

- id
- producto_id
- talle_id
- tipo_movimiento
- cantidad
- fecha
- observacion

18. Fases del Proyecto

Fase 1 – Producto Mínimo Viable (MVP)

- Inicio de sesión.
- Dashboard.
- Gestión de categorías.
- Gestión de productos.
- Gestión de talles.
- Control de stock.
- Buscador.

Duración estimada: 4 semanas.

Fase 2 – Versión Comercial

- Imágenes de productos.

- Código de barras.
- Reportes.
- Exportación a Excel y PDF.
- Alertas automáticas.

Duración estimada: 3 semanas.

Fase 3 – Versión Avanzada

- Multiusuario.
- Estadísticas avanzadas.
- Sincronización en la nube.
- Inteligencia artificial.
- Predicción de reposición de stock.
- Recomendaciones automáticas de compra.

Duración estimada: 4 semanas.

19. Funcionalidad Diferenciadora

Incorporar un asistente inteligente que analice el comportamiento del inventario.

Ejemplo:

"Te quedan solamente 3 unidades del Buzo Negro Talle 5 (XL/XXL). Según el comportamiento de ventas del último mes, se recomienda reponer aproximadamente 15 unidades."

Esta funcionalidad agregará valor diferencial al producto, facilitando la toma de decisiones y optimizando la gestión del inventario.